

Nombre: Wilmer García

Cédula: 28.748.323

Sección: 2

Historia de la Estadística

La estadística no es un invento moderno. Apareció cuando el ser humano sintió la necesidad de contar cosas. Desde vacas o sacos de grano hasta personas o impuestos. Con el paso del tiempo, esta herramienta se volvió más precisa.

Etapas de la historia de la Estadística

Primeras Civilizaciones

Desde Sumeria, Egipto, la antigua China, Babilonia o Asiria, se comenzaron a desarrollar las primeras tablas estadísticas. Existen algunos ejemplos ilustrativos de la época:

- 3000 A.C: Los babilonios usaban tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción.
- XXXI: Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta.

- 2000 A.C.: Los griegos realizaban censos cuya información se utilizaba para cobrar impuestos.
- 500 A.C.: En china existían registros numéricos similares a las crónicas y libros numéricos de la biblia.

Imperio Romano

Con el nacimiento de Roma, hacia el 476 A.C., la estadística se tornó aún más relevante. Gracias a la implantación de los métodos descriptivos, sabemos hoy muchos datos sobre la demografía del Imperio Romano. Datos como mortalidad infantil, defunciones, nacimientos y habitantes por kilómetro cuadrado.

Aunque no fueron los primeros en elaborar censos de población, sí que fueron los primeros en utilizar la información para tomar mejores decisiones. Ya en Roma, existían personas capaces de auditar balances, conceder préstamos y registrar el tipo de interés acordado.

Edad Media

Durante la Edad Media, la evolución de la ciencia estadística se estanca. Esto podría deberse a las dificultades que las civilizaciones soportaron en las diferentes partes del mundo, guerras, cultivo escaso,

cambios climáticos e importantes transformaciones culturales. La evolución se paralizó en muchos de los planes del desarrollo humano y no sería hasta el Renacimiento (siglos XV y XVI) cuando la estadística volvería a cobrar vida.

Edad Moderna.

Con el comienzo de la Edad Moderna, hacia el siglo XV, la iglesia tras darse cuenta de la importancia de registrar las defunciones, bautizos o nacimientos dedica recursos a crear dichos registros. Concretamente, sería John Graunt (1620-1674) quien, junto con su ayudante William Petty (1623-1684), elaboraría el primer censo estadístico moderno y la primera tabla de probabilidades por edades. Es decir, calculó la probabilidad de morir en función de la edad de los habitantes.

Gracias a esa labor, un famoso profesor alemán llamado Casper Neumann (1648-1715) realizó el primer estudio estadístico no político de la historia. Pretendió, y de hecho lo consiguió, destruir el mito de que los años terminados en el número siete moría más gente.

Hasta la llegada del siglo XX, nacieron grandes personalidades como Pascal, Bernoulli, Laplace,

Gauss, Poisson, Bayes o Markov que fueron, poco a poco, contribuyendo a la unión de los conceptos de estadística y de probabilidad. La estadística, fue adquiriendo herramientas matemáticas derivadas de la teoría de la probabilidad. Poco a poco la una fue creciendo de la otra, pero no terminaron de mirarse hasta el siglo XX.

Edad Contemporánea.

Aunque, en esencia, la estadística y la probabilidad son materias diferentes, están muy relacionadas. Desde el siglo XX ambos andan caminando estrechamente de la mano.

Este camino paralelo que han ido tomando no hubiera sido posible sin los avances Kolmogorov y Borel. Ambos dotaron de sentido matemático real al asunto, ya que hasta entonces, la probabilidad era vista desde el mundo académico como algo poco serio y sin suficiente sustento matemático.

Actualidad

Desde mediados del siglo XX, la estadística y la probabilidad no han parado de Avanzar. Junto con la computación y los programas informáticos, ha sido posible almacenar grandes cantidades de

datos, y realizar cálculos inimaginables hasta la fecha.

¿En qué consiste el método estadístico?

El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, de una investigación. Su propósito es comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad mediante la observación sistemática de la realidad.

Este proceso se divide en fases fundamentales que garantizan la validez de los resultados:

Planificación y Recolección

Consiste en definir el objetivo de la investigación y obtener la información necesaria. Se determina si se usará una muestra o población completa y se aplican instrumentos como encuestas, entrevistas o registros de observación.

Recuento y Organización

En esta etapa, la información recogida se somete a revisión y clasificación. Los datos se agrupan para facilitar su manejo, eliminando errores o duplicados que puedan sesgar el estudio.

Presentación.

Se elaboran cuadros, tablas y gráficas que permiten una inspección visual rápida de los datos. El objetivo es mostrar la distribución de las variables de forma clara y comprensible para cualquier lector.

Descripción y Análisis

Aquí se aplican fórmulas para calcular medidas de tendencia central (como la media o la moda) y de dispersión (como la desviación estándar). Se busca resumir la información en valores numéricos que describan el comportamiento del grupo estudiado.

Interpretación.

Es la fase final donde se contrastan los resultados con las hipótesis originales. Se utilizan pruebas estadísticas para determinar si los hallazgos son significativos y se generalizan las conclusiones de la muestra a la población total.

Aplicaciones del Método Estadístico.

En la economía

Es fundamental para realizar proyecciones de mercado, controlar la calidad en procesos industriales y gestionar el talento humano basado en indicadores de rendimiento.

En las Ciencias Sociales.

Perm. de analizar fenómenos como el crecimiento demográfico, las tendencias de voto o el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a servicios públicos.

¿Cómo se relacionan la estadística y la contabilidad?

La contaduría y la estadística son dos disciplinas que trabajan juntas como un equipo de investigación. La contaduría se encarga de registrar y clasificar los hechos económicos, mientras que la estadística nos da las herramientas para interpretar esos datos y mirar hacia el futuro.

Algunos ejemplos de esto serían:

Auditoría y Muestreo Estadístico

Un auditor no puede revisar cada factura o transacción de una gran empresa. Por eso, se utiliza el muestreo estadístico. Esto permite seleccionar una muestra representativa de los datos para ver si hay errores importantes.

Contabilidad de Costos.

Una empresa necesita saber más que solo cuánto gastó ayer para ser rentable. La estadística

ayuda a crear modelos para predecir cuánto costarán los insumos en el próximo trimestre o cuánto ventar se pueden esperar según las tendencias.

Análisis de Riesgo

La contaduría identifica los activos y pasivos, pero la estadística mide el riesgo. Los contadores y analistas financieros pueden determinar la posibilidad de que los clientes no paguen o la volatilidad de una inversión en el mercado mediante cálculos de probabilidad.

Control de gestión y calidad

En la contabilidad administrativa, se utilizan herramientas como los gráficos de control para monitorear los procesos de una empresa. Si los costos de producción se salen de lo normal, la estadística avisa que algo anda mal.

Interpretación de estados financieros

El uso de razones financieras no es más que una aplicación estadística descriptiva. Comparar el desempeño de una empresa frente al promedio de su sector industrial permite saber si la organización es realmente exitosa o si su éxito es solo una apariencia.

Historia de la Estadística

Edad Antigua

Edad Media

Edad Moderna

Edad Contemporánea

3000 A.C.

2000 A.C.

476 A.C.

V-XV

XVI

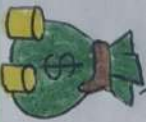
1662

1692

XX

Hoy

Los griegos realizaban censos cuya información se utilizaba para cobrar impuestos.

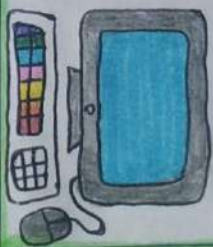


Debido a las dificultades de la época, la evolución de la estadística se distancia.



John Graunt crea un sistema demográfico con observaciones políticas y naturales de la población. (El primer trabajo estadístico)

Aparecen y se popularizan los computadores.

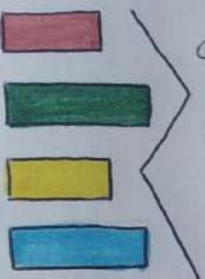


Los babilonios usaban tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción.



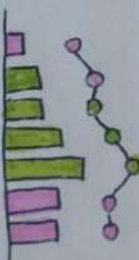
Los romanos utilizaban la información estadística para tomar mejores decisiones. Eran capaces de cuantificar balances y considerar préstamos con intereses.

El registro de nacimientos y defunciones comienza en Inglaterra.



Un estudio sobre la tasa de mortalidad en una ciudad alemana fue utilizado como base para realizar la tasa de mortalidad.

Los estadísticos se han convertido en un método efectivo para describir con exactitud muchos datos y relaciones.



Concepto:

Ciencia matemática encargada de:

- **Recolectar**

- **Analizar**



- **Organizar**

- **Interpretar**

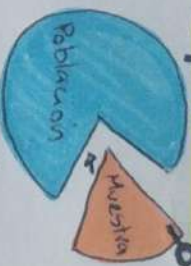


conjuntos de datos con diversos fines.

Ramas:

- **Descriptiva**

- **Inferencial**



describe sin buscar conclusiones. } busca obtener conclusiones.

Estadística

Método:

Secuencia de procedimientos sistemáticos

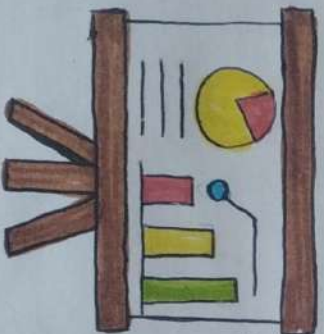
- **Planificación y recolección**

- **Organización**

- **Presentación**

- **Descripción y análisis**

- **Interpretación**



Técnicas:

Técnicas de recolección de datos más utilizadas:

- **Encuesta:**

- **Entrevista:**

- **Observación:**

- **Cuestionario:**

